

AutoCamTracker V1 架構與資料流

Architecture and Data Flow / 軟體架構與資料流動

V1 採用 5 個區塊：Input Video + YOLO Detection、YOLO Data、Target Tracking、Reframe / Digital Zoom / Output Frame、Tkinter UI + Recording + Debug Log。資料從輸入影像開始，經過 YOLO 偵測與資料整理，再由追蹤狀態決定要鎖定的車輛，最後重新構圖輸出到 UI，並同步錄影與記錄評估資料。

1

Input Video + YOLO Detection

輸入影片與 YOLO 影像辨識

Webcam / Video File / Screen Region
YOLO model loading
Vehicle detection results

2

YOLO Data

辨識資料管理

Detected vehicle list
Detection history
Candidate ranking

3

Target Tracking

目標追蹤狀態管理

Single / multi select
Target lost handling
Simple reacquire / reset

4

Reframe + Digital Zoom

重新構圖與數位變焦

Crop + resize
Smooth + dead zone
Wide / medium / close

5

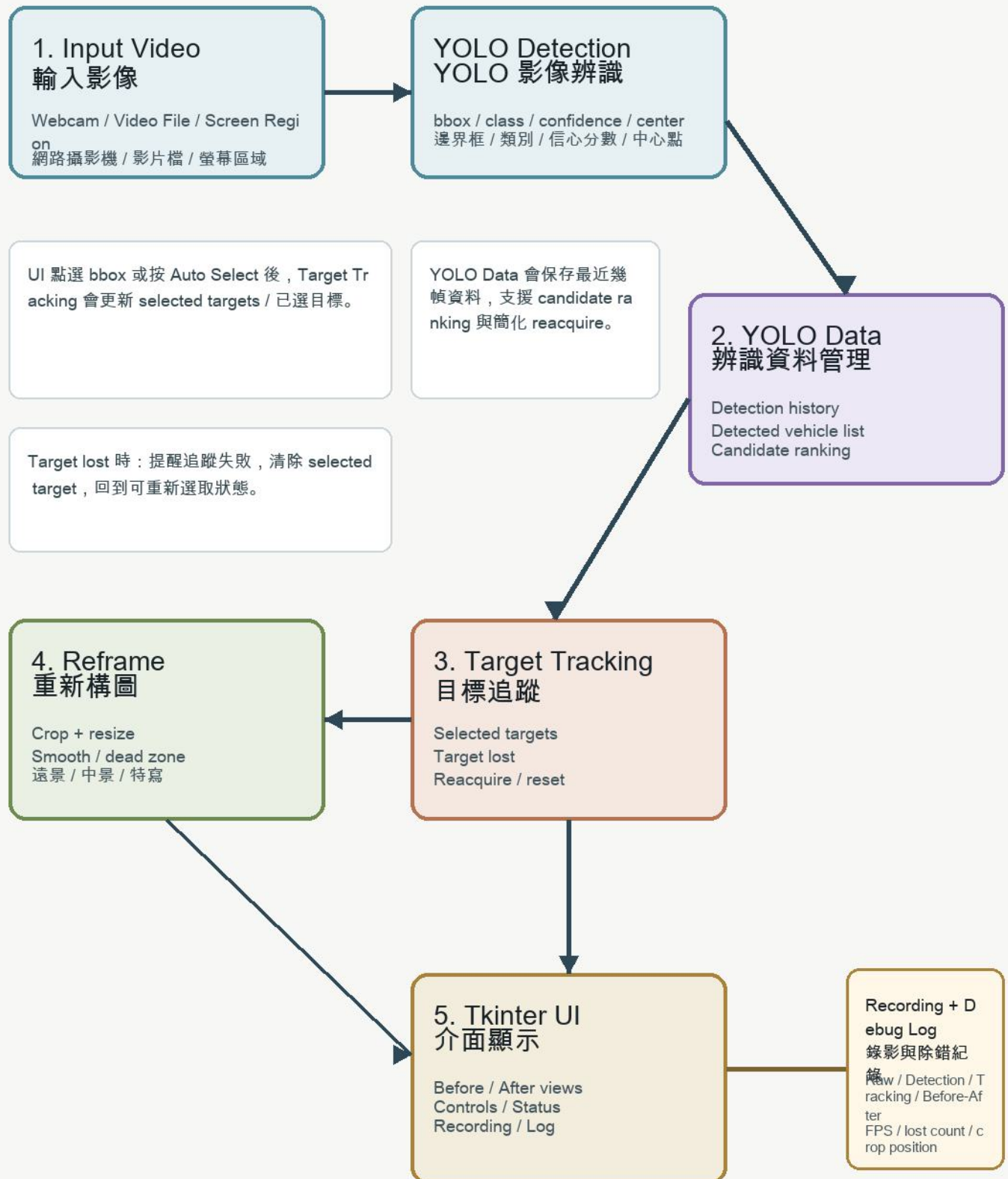
Tkinter UI + Recording + Log

介面、錄影與紀錄

Before / after view
Controls + status
Recording + evaluation log

資料怎麼流動

Data Flow Diagram / 從輸入影像到 UI、錄影與評估紀錄



區塊內容整理

Module Contents / 每個區塊負責的功能

1. Input Video + YOLO Detection / 輸入影片與 YOLO 影像辨識

- Webcam Input / 網路攝影機輸入
- Local Video File Input / 本機影片檔輸入
- Screen Region Capture / 螢幕區域擷取
- YOLO Model Loading / 載入 YOLO 模型
- Vehicle Detection / 車輛偵測
- Raw Frame Output / 原始畫面輸出

2. YOLO Data / 辨識資料管理

- Detected Vehicle List / 已辨識車輛列表
- Detection History / 偵測歷史
- Vehicle Candidate Ranking / 車輛候選排序
- Selected Target Reference / 已選目標參照

3. Target Tracking / 目標追蹤狀態管理

- Single Select / 單選車輛
- Multi Select / 多選車輛
- Auto Select One or Multiple / 自動選一台或多台
- Target Lost Handling / 目標遺失處理
- Reacquire / 重新捕捉目標
- Tracking Reset / 追蹤重置

4. Reframe / Digital Zoom / Output Frame / 重新構圖、數位變焦與輸出畫面

- Crop + Resize / 裁切與縮放
- Smooth Movement / 平滑移動
- Dead Zone / 死區
- Wide / Medium / Close-up / 遠景 / 中景 / 特寫
- Single Target and Multi-target Group Framing / 單目標與多目標群組構圖

5. Tkinter UI + Recording + Debug Log / Tkinter 介面、錄影與除錯紀錄

- Before / After Synchronized Display / 追蹤前後同步顯示
- FPS / Status / Controls / 每秒幀數、狀態與控制
- Raw, Detection, Tracking, Before-After Recording / 四種錄影輸出
- Evaluation Log / 評估紀錄